

TD 6 — La courbe de Beveridge

Analyse des données — L3 Économie — CY Cergy Paris Université

stefaniamarcassa.github.io/analyse_des_donnees

Les données viennent d'Eurostat, chargées par son interface de programmation — aucun fichier à télécharger. Trois séries françaises : le taux d'emplois vacants, le taux de chômage, et l'inflation.

La question. Deux relations fondent l'analyse du marché du travail : la courbe de Beveridge et la courbe de Phillips. Toutes deux ne se voient qu'en graphique. Tiennent-elles ?

1. Charger et aligner

Question 1. Chargez les trois séries. Quelle période couvre chacune ? Laquelle limite la courbe de Beveridge ?

Question 2. Le chômage et les emplois vacants sont trimestriels, l'inflation mensuelle. Avant de croiser cette dernière avec le chômage, que faut-il lui faire ?

Question 3. Pour passer de douze valeurs mensuelles à quatre trimestrielles, faut-il en prendre la moyenne ou la somme ? Justifiez à partir de ce que mesure la variable.

2. La courbe de Beveridge

Question 4. Tracez le nuage : taux de chômage en abscisse, taux d'emplois vacants en ordonnée. Décrivez la forme obtenue en une phrase.

Question 5. Reliez maintenant les points dans l'ordre chronologique. Qu'apparaît-il que le nuage seul ne montrait pas ?

Question 6. Colorez les points selon trois périodes : avant 2020, 2020–2021, après 2021. À quel moment la courbe se déplace-t-elle ?

Question 7. Un déplacement de la courbe vers le haut et la droite signifie : à chômage donné, davantage d'emplois vacants. Qu'est-ce que cela dit du fonctionnement du marché du travail ?

3. La courbe de Phillips

Question 8. Tracez l'inflation en ordonnée contre le chômage en abscisse, sur toute la période commune. Voyez-vous une relation ?

Question 9. Refaites le graphique en distinguant deux sous-périodes de votre choix. La relation change-t-elle d'aspect ?

Question 10. Calculez le coefficient de corrélation sur l'ensemble, puis sur chacune de vos sous-périodes. Que concluez-vous sur la stabilité de la relation ?

Question 11. Vos trois graphiques de la partie 2 portaient sur les mêmes données. Lequel publieriez-vous, et que devez-vous écrire à côté ?

4. Pour ceux qui ont terminé

Question 12. [facultatif] Lissez les deux séries par une moyenne mobile sur quatre trimestres, et retracez la courbe de Beveridge. Le déplacement est-il plus net ou moins net ?

Question 13. [facultatif] Ajoutez l'Allemagne — code DE — aux deux séries. Les deux pays se déplacent-ils au même moment ?

Question 14. [facultatif] Le taux d'emplois vacants n'existe qu'à partir de 2011. Cherchez sur le site de la DARES une série française plus longue, et dites ce qu'elle changerait à votre conclusion.

Avant la séance suivante. Vérifiez que le notebook s'exécute de haut en bas. Retenez la règle de la séance 6 : toute figure temporelle doit dire **pourquoi cette période** — et vous venez de l'éprouver vous-mêmes.